Descripción general del sector y de la institución

El Centro de Salud de Guazacapán forma parte de la red de servicios del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), dentro del primer y segundo nivel de atención, y pertenece al sector público de salud de Guatemala, que opera bajo la rectoría del MSPAS y coexiste con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el sector privado. Fue creado mediante Acuerdo Ministerial 412-1987 y comenzó a operar formalmente el 3 de marzo de 1988; en el año 2003 fue reclasificado a Centro de Salud tipo B, ampliando su capacidad de atención e incorporando el servicio de encamamiento para maternidad de baja complejidad. Está adscrito al Área de Salud de Santa Rosa y se rige por el Código de Salud (Decreto 90-97) y los lineamientos técnico-administrativos del MSPAS.

Misión institucional: brindar servicios de salud integrales, oportunos y de calidad a la población del municipio de Guazacapán y sus comunidades, mediante un equipo humano comprometido y el uso responsable de los recursos institucionales.

Visión institucional: ser para el año 2028 un centro de salud modelo dentro del Área de Salud de Santa Rosa, reconocido por la calidad de su atención y la incorporación de herramientas tecnológicas que fortalezcan la transparencia de sus procesos internos.

Objetivo general: garantizar el acceso continuo a servicios de salud de calidad para la población de Guazacapán, optimizando la gestión del recurso humano y administrativo del centro.

Identidad institucional: el centro utiliza la identidad oficial del MSPAS —un emblema circular en tonos azul y blanco con la cruz de la salud— y se identifica localmente mediante un rótulo con el nombre "Centro de Salud Guazacapán, Santa Rosa" en su fachada principal.

Como centro tipo B, presta servicios de consulta externa, control prenatal, vacunación, atención de partos de baja complejidad, curaciones y vigilancia epidemiológica, en un horario de lunes a viernes de 7:00 a 16:00 horas, con emergencias de fin de semana atendidas por rotación de personal. Actualmente atiende un promedio de 45 consultas diarias y cuenta con una plantilla de 21 colaboradores.

Participación en el sistema nacional de salud

El centro atiende a la población del municipio de Guazacapán, que según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el año 2026 asciende aproximadamente a 18,400 habitantes, de los cuales cerca del 62% reside en el área rural. Su cobertura se compara con la de otros ocho centros y puestos de salud del departamento de Santa Rosa, dentro de una red que enfrenta retos comunes de recurso humano limitado y déficit de infraestructura tecnológica, según el informe anual del Área de Salud de Santa Rosa correspondiente a 2025.

Comparación con estándares internacionales

A nivel internacional, la OPS y la OMS promueven la digitalización de los sistemas de información en salud y el fortalecimiento de la gestión del recurso humano mediante herramientas tecnológicas. En comparación, la mayoría de los centros de salud públicos de primer y segundo nivel en Guatemala —incluido el de Guazacapán— continúan utilizando métodos manuales de control de asistencia, lo que evidencia una brecha tecnológica frente a hospitales nacionales de referencia y frente a los estándares regionales de digitalización promovidos por la OPS.

Impacto en variables socioeconómicas (empleo, PIB, gasto público)

Dado que el objeto de estudio no genera exportaciones ni importaciones al ser un servicio público no comercial, este numeral se adapta a las variables socioeconómicas equivalentes propios del sector salud:

- **Generación de empleo:** el centro emplea de forma directa a 21 personas (6 médicos, 8 enfermeras auxiliares, 3 técnicos de laboratorio, 4 administrativos) y genera empleo indirecto para proveedores locales de insumos y mantenimiento.
- **Gasto público en salud:** el presupuesto asignado al MSPAS representa aproximadamente el 2.1% del PIB nacional, por debajo del 6% recomendado por la OPS. Al Área de Salud de

Santa Rosa se le asignó para 2026 un presupuesto de operación de Q38.5 millones, del cual una fracción mínima se destina a modernización tecnológica.

- **Impacto social:** la eficiencia administrativa del centro incide directamente en la calidad y oportunidad de la atención brindada a la población, por lo que la modernización del control de asistencia contribuye indirectamente a reducir el ausentismo laboral y a mejorar la disponibilidad del servicio.

Secciones adicionales propuestas

Con el fin de enriquecer el Capítulo IV y sustentar técnicamente el diseño del sistema, se incorporan los siguientes apartados adicionales, complementarios al análisis de sector desarrollado en 4.1-B:

Inventario informático

Recurso necesario para valorar la factibilidad técnica del sistema biométrico a implementar:

Recurso	**Detalle**	**Estado / Observaciones**
Equipos de cómputo (escritorio/laptop)	9 equipos en total	4 en buen estado, 5 en estado regular
Sistema operativo predominante	Windows 10 (7 equipos) y Windows 11 (2 equipos)	Actualizados con parches de seguridad al día
Cámaras web o dispositivos de captura de imagen	2 cámaras integradas en laptops institucionales	Resolución 720p, suficiente para pruebas iniciales
Conexión a internet	Proveedor local, plan de 100 Mbps compartido	Estable en horario matutino, intermitente por la tarde
Sistema de control de asistencia actual	Libro de asistencia físico firmado a mano	Sin respaldo digital ni trazabilidad automática
Software administrativo institucional	Sistema de Información Gerencial de Salud (SIGSA)	Utilizado únicamente para reportes epidemiológicos

Análisis FODA

El siguiente análisis identifica los factores internos y externos que inciden en la viabilidad del proyecto:

FORTALEZAS	**OPORTUNIDADES**
• Personal médico y de enfermería estable, con un promedio de 6 años de servicio en la institución • Cobertura del 100% del casco urbano de Guazacapán y de sus 14 comunidades rurales adscritas • Respaldo técnico y normativo del Área de Salud de Santa Rosa • Buena disposición del personal administrativo para adoptar el nuevo sistema, evidenciada en la encuesta interna de octubre de 2025	• Política nacional de modernización del MSPAS 2024-2028, que prioriza la digitalización de procesos administrativos • Posibilidad de cooperación técnica con la Municipalidad de Guazacapán para mejorar la conectividad a internet.
DEBILIDADES	**AMENAZAS**
• Control de asistencia actual por libro físico, con casos documentados de marcaje delegado a terceros durante 2025 • Solo 3 de los 9 equipos de cómputo del centro tienen menos de 4 años de antigüedad • Ausencia de un procedimiento interno documentado para el tratamiento de datos biométricos	• Resistencia al cambio manifestada por parte del personal de mayor antigüedad durante la socialización preliminar del proyecto • Cortes de energía eléctrica de hasta 2 horas, registrados en promedio 3 veces al mes durante la época de lluvia • Ausencia, a la fecha, de una ley específica de protección de datos personales en Guatemala • Riesgo de desactualización tecnológica si no se define un plan de mantenimiento a partir del segundo año de operación

Análisis de riesgos y consideraciones éticas del dato biométrico

Al tratarse de un sistema que captura y procesa datos biométricos de la región periorbital, el proyecto contempla riesgos técnicos (variabilidad de iluminación en los pasillos del centro, uso de lentes graduados por parte de tres colaboradores, calidad limitada de las cámaras disponibles), riesgos operativos (resistencia al cambio identificada en el personal con más de diez años de antigüedad) y riesgos éticos-legales (consentimiento informado, finalidad exclusiva del dato para control de asistencia y eliminación del patrón biométrico al finalizar la relación laboral del colaborador).

Investigación de estado del arte: reconocimiento periorbital y control biométrico

Definición y fundamento técnico

La biometría periocular (o periorbital) es la rama de la biometría que utiliza como región de interés el área que rodea el ojo, compuesta por párpados, cejas, pliegues cutáneos, comisuras (lagrimal y externa) y textura de piel circundante, sin depender necesariamente del iris o la retina. Esta modalidad se consolidó como línea de investigación independiente a partir de revisiones sistemáticas que delimitaron sus características anatómicas y su valor discriminativo entre individuos.

Evolución y contexto de la investigación

El interés por el reconocimiento periorbital se intensificó de forma notable a partir de 2020, como respuesta directa al uso obligatorio de mascarillas faciales durante la pandemia de COVID-19, que inutilizó buena parte de los sistemas de reconocimiento facial tradicionales al ocultar nariz y boca. Diversos estudios documentaron cómo la región periocular se convirtió en la única zona del rostro consistentemente visible, motivando el desarrollo de algoritmos especializados en esa área reducida. Ese mismo contexto originó antecedentes directos aplicables al presente proyecto, como sistemas de control de asistencia sin contacto implementados en entornos

educativos, que combinan cámara, detección de mascarilla y reconocimiento del área ocular para registrar presencia sin contacto físico con un dispositivo.

Técnicas y algoritmos empleados en la literatura

La literatura reciente reporta principalmente dos enfoques, frecuentemente combinados mediante fusión de características:

- **Técnicas clásicas (hand-crafted):** HOG, LBP y SIFT, utilizadas para extraer bordes, texturas y puntos clave de la región periocular.
- **Técnicas de aprendizaje profundo:** redes neuronales convolucionales (CNN) preentrenadas como VGG y arquitecturas tipo FaceNet, capaces de generar representaciones robustas ante variaciones de iluminación, ángulo y oclusión parcial.
- **Modelos híbridos:** combinan ambos enfoques mediante fusión de características para mejorar la robustez frente a lentes, maquillaje o mascarilla.

La siguiente tabla resume aportes representativos identificados en la literatura consultada:

Autor(es) / Año	Aporte principal	Fuente
Alonso-Fernandez & Bigun (2016)	Survey pionero sobre biometría periocular como campo de estudio propio, delimitando la región de interés (párpados, cejas, pliegues, comisuras del ojo).	Pattern Recognition Letters
Kumari & Seeja (2021)	Fusión de características HOG con características profundas extraídas mediante CNN preentrenadas para reconocimiento periocular en contexto de mascarilla facial.	J. Ambient Intell. Humaniz. Comput.
Huang et al. (2023)	Algoritmo híbrido que combina LBP, SIFT y HOG con un modelo VGG profundo, con tasa de reconocimiento cercana al 100% en rostros con mascarilla simulada.	Wuhan Univ. J. Nat. Sci.
Sharma & Ross (2022)	Revisión exhaustiva de técnicas periorbitales aplicadas a rostros parcialmente ocluidos, con bases de datos públicas (UBIPr, IIITD, CASIA).	arXiv (survey)

Sawall et al. (2021)	Sistema de control de asistencia escolar sin contacto, antecedente directo de sistemas de asistencia biométrica sin contacto físico.	IEEE IEMTRONICS

Precisión y desempeño reportado

Estudios recientes reportan tasas de reconocimiento periocular que, en condiciones controladas de laboratorio y bases de datos públicas (como UBIPr), alcanzan valores cercanos al 100% para el primer candidato (Rank-1), aunque estos resultados disminuyen en condiciones reales de campo. Por ello, la literatura recomienda considerar el reconocimiento periorbital como parte de un sistema de verificación (uno contra uno, comparando contra la identidad declarada por el usuario) más que de identificación abierta, especialmente en despliegues con recursos de hardware limitados como los del Centro de Salud de Guazacapán.